

ESTÁNDARES DE NOMENCLATURA PARA ORACLE SQL

1. PRINCIPIOS GENERALES

1.1 Longitud y Caracteres

- Nombres limitados a 30 caracteres (límite de Oracle)
- Usar solo letras (A-Z), números (0-9) y guion bajo (_)
- No usar caracteres especiales como por ejemplo (\$, #, *, - +, etc., ', " ,), espacios, tildes ni Ñ, letras con diéresis Ejemplo: ÿÿû
- No usar palabras reservadas de Oracle

1.2 Convenciones Básicas

- Usar mayúsculas para palabras clave SQL
- Usar español sin tildes ni Ñ
- Nombres descriptivos y significativos
- Evitar abreviaturas salvo que sean conocidas

2. NOMENCLATURA DE TABLAS

2.1 Formato General

...

[Módulo]_[Entidad]_[Sufijo]

...

2.2 Reglas Específicas

- Usar sustantivos en plural para los nombres de las tablas
- Prefijo del módulo en 2-3 caracteres
- Ejemplos:
 - RRHH_EMPLEADOS
 - FIN_FACTURAS
 - COM_CLIENTES

2.3 Sufijos Comunes

- _HIST: Tablas históricas
- _TEMP: Tablas temporales
- _BKP: Tablas de respaldo
- _ARCH: Tablas de archivo

3. NOMENCLATURA DE COLUMNAS

3.1 Identificadores

- [Entidad]_ID: Clave primaria simple
- [Entidad]_ID: Clave foránea
- Ejemplos:
 - EMPLEADO_ID
 - DEPARTAMENTO_ID

4. NOMENCLATURA DE CONSTRAINTS

4.1 Claves Primarias

...

PK_[Tabla]

...

Ejemplo: PK_EMPLEADOS

4.2 Claves Foráneas

...

FK_[TablaOrigen]_[TablaDestino]

...

Ejemplo: FK_EMPLEADOS_DEPARTAMENTOS

4.3 Índices

...

IDX_[Tabla]_[Campo(s)]

...

Ejemplo: IDX_EMPLEADOS_APELLIDO

4.4 Constraints de Unicidad

...

UQ_[Tabla]_[Campo(s)]

...

Ejemplo: UQ_EMPLEADOS_CORREO

4.5 Checks

...

CK_[Tabla]_[Regla]

...

Ejemplo: CK_EMPLEADOS_SALARIO_POSITIVO

5. NOMENCLATURA DE OBJETOS DE BASE DE DATOS

5.1 Vistas

...

V_[Descripción]

...

Ejemplo: V_EMPLEADOS_ACTIVOS

5.2 Procedimientos Almacenados

...

SP_[Módulo]_[Acción]

...

Ejemplo: SP_RRHH_ACTUALIZAR_SALARIO

5.3 Funciones

...

FN_[Módulo]_[Acción]

...

Ejemplo: FN_FIN_CALCULAR_IMPUESTO

5.4 Triggers

...

TRG_[Tabla]_[Evento]_[Momento]

...

Ejemplo: TRG_EMPLEADOS_UPDATE_AUDITORIA

6. REFERENCIAS Y DOCUMENTACIÓN

6.1 Documentación Oficial

- Oracle Database SQL Language Reference
- Oracle Database Development Guide
- Oracle SQL Developer Documentation

6.2 Mejores Prácticas

- Oracle Database PL/SQL Coding Guidelines
- ORACLE-BASE (<https://oracle-base.com>)
- AskTOM (<https://asktom.oracle.com>)

6.3 Estándares Adicionales

- ISO/IEC 11179: Especificación y estandarización de elementos de datos
- ANSI SQL Standards

6.4 Herramientas Recomendadas

- Oracle SQL Developer Data Modeler
- Schema Compare Tools
- Herramientas de análisis de código SQL

7. EJEMPLOS PRÁCTICOS

-- Tabla de empleados

```
CREATE TABLE RRHH_EMPLEADOS (  
    EMPLEADO_ID          NUMBER(6) PRIMARY KEY,  
    NOMBRE                VARCHAR2(50),  
    APELLIDO              VARCHAR2(50),  
    CORREO                VARCHAR2(100),  
    TELEFONO              VARCHAR2(20),  
    FECHA_CONTRATO        DATE,  
    PUESTO_ID             NUMBER(6),  
    SALARIO                NUMBER(8,2),  
    DEPARTAMENTO_ID        NUMBER(4),  
    ACTIVO                NUMBER(1),  
    FECHA_CREACION        DATE DEFAULT SYSDATE,  
    USUARIO_CREACION      VARCHAR2(50),  
    FECHA_MODIFICACION    DATE,  
    USUARIO_MODIFICACION  VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT FK_EMPLEADOS_DEPARTAMENTOS  
        FOREIGN KEY (DEPARTAMENTO_ID)  
        REFERENCES RRHH_DEPARTAMENTOS (DEPARTAMENTO_ID)  
);
```

-- Vista de empleados activos

```
CREATE VIEW V_EMPLEADOS_ACTIVOS AS  
SELECT  
    e.EMPLEADO_ID,  
    e.NOMBRE || ' ' || e.APELLIDO AS NOMBRE_COMPLETO,  
    d.NOMBRE_DEPARTAMENTO,  
    e.SALARIO  
FROM RRHH_EMPLEADOS e  
JOIN RRHH_DEPARTAMENTOS d ON e.DEPARTAMENTO_ID = d.DEPARTAMENTO_ID  
WHERE e.ACTIVO = 1;
```

-- Procedimiento actualización salario

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_RRHH_ACTUALIZAR_SALARIO (
    p_empleado_id IN NUMBER,
    p_nuevo_salario IN NUMBER,
    p_usuario IN VARCHAR2
) IS
BEGIN
    UPDATE RRHH_EMPLEADOS
    SET SALARIO = p_nuevo_salario,
        FECHA_MODIFICACION = SYSDATE,
        USUARIO_MODIFICACION = p_usuario
    WHERE EMPLEADO_ID = p_empleado_id;

    COMMIT;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;

END;
/
```

Estos ejemplos muestran la implementación práctica de las convenciones de nomenclatura y las mejores prácticas en un contexto real de aplicación empresarial.